

Durmak Bir Anda Olmuyor: Tepki, Fren, Duruş

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB3.5 Karar Verme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hazır bir bağlantı verilmiyor. Aradığın her **uzunluğu** hız-zaman çiziminin altında kalan bölgenin alanından, aradığın her **ivmeyi** o çizimin eğiminden çıkaracaksın. Bütün hareketler düz ve yatay yollarda geçiyor ve frenleme boyunca ivme değişmiyor. Sayıları yuvarlaman gerekmeyecek: her sonuç tam sayı çıkar.

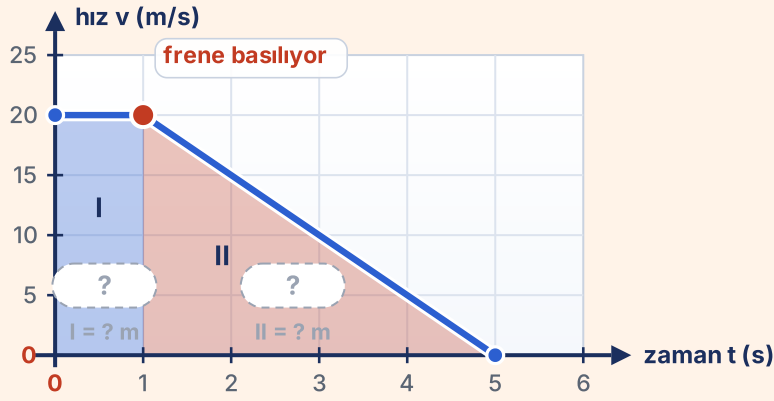
GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATIYORUZ

- İvmeyi bir kaydın **eğiminden**, yer değiştirmeyi aynı kaydın **altında kalan alandan** okumayı öğrendin. Tahtada tek bir soru asılı kalmıştı: ölçtüğümüz bu sayılar günlük hayatta verilen bir kararı gerçekten değiştirir mi?
- Bu hafta o soruyu en somut yerde sınıyoruz: trafikte. Sürücünün tehlikeyi görmesiyle aracın durması arasında geçen süre **ölçülebilir** bir süredir; o sürede alınan yol **ölçülebilir** bir uzunluktur. İkisini toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkar.
- Bir işlem kuralı: yatay bölümün altındaki bölge **dikdörtgen**, inen bölümün altındaki bölge **üçgendir**. Her alanın yanına birimini yaz: $(m/s) \times (s) = m$.

SENARYO DOSYASI · MERAM'DA DÜZ BİR ŞEHİR İÇİ BAĞLANTI YOLU

Meram'da düz ve yatay bir şehir içi bağlantı yolunda ilerleyen bir servis aracının üzerinde bir sürat kaydedici vardır. Sürücü, yolun ilerisinde duran bir işaretçiyi $t = 0$ anında görüyor; kısa bir süre sonra frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak duruyor. Araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir ve bu yön artı yön seçilmiştir. Kaydedicinin yazdığı değerler ile bunlardan çizilen hız-zaman grafiği aşağıdadır. Şekildeki iki bölgenin alanı bilerek boş bırakılmıştır; onları sen bulacaksın.

Süre t (s)	0	1	2	3	4	5
Sürat v (m/s)	20	20	15	10	5	0



bir bölme: 1 s x 5 m/s

Ş.1 · sürat kaydedicisinin yazdığı değerlerden çizilen kayıt · yol düz ve yataydır, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir · örnek veri seti

Örnek veri seti · sürat değerleri aracın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.

1

İlk Saniyede Ne Oldu FİZ.10.1.2-a

Ş.1'e ve çizelgeye bakınız. **a)** Kaydın ilk bölümünde (0 ile 1 saniye arası) sürat neden hiç değişmiyor? Bu bölüm, sürücünün yaptığı hangi işin karşılığıdır? **b)** Kaydın inen bölümünde ızgara kesişimine oturan iki nokta seçip eğimi işaretiyle hesaplayınız; birimi nedir? **c)** Bulduğunuz işaret neden eksi çıktı? İvmenin yönü ile hareketin yönü arasındaki ilişkiyi bir cümleyle yazınız.

Seçtiğim iki nokta	Eğim (işaretiyle)	Birimi
...	...	...

2

İki Bölgenin Alanı FİZ.10.1.2-b

Aynı kayıta I ile işaretli bölge bir dikdörtgen, II ile işaretli bölge bir üçgendir. **a)** Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini hesaplayınız, sonra I bölgesinin alanını bulunuz. Bu uzunluk aracın hangi aşamada aldığı yoldur? **b)** II bölgesinin alanını bulunuz; bu uzunluk hangi aşamaya aittir? **c)** İki alanı toplayınız. Bulduğunuz sayı, sürücünün işaretiyi gördüğü andan aracın durduğu ana kadar geçilen yoldur. Bu üç uzunluğa birer ad koyunuz ve aralarındaki bağı bir eşitlik gibi yazınız.

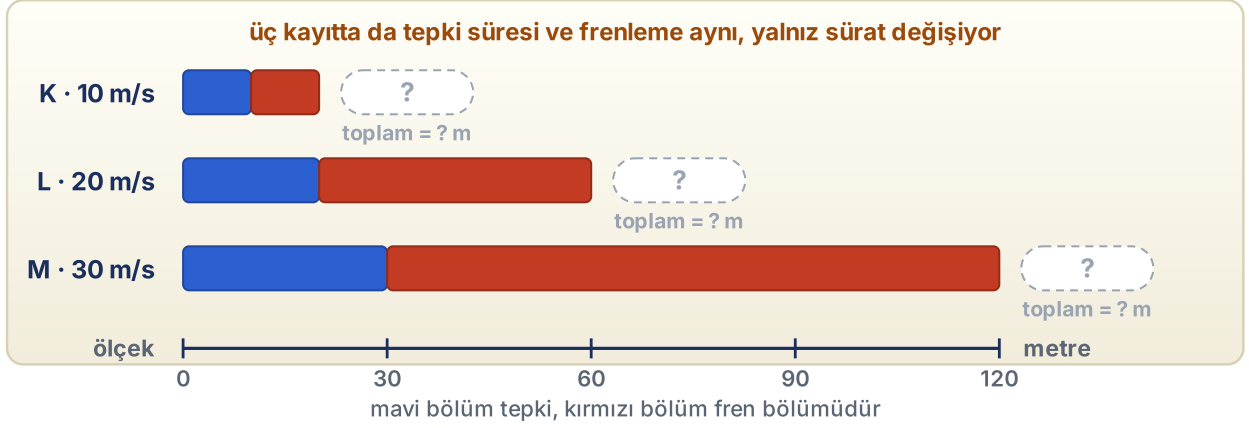
Bir bölme kutusu	I bölgesi	II bölgesi	Toplam
...	...	...	...

3

İşaretçi 45 Metre İlerideyse FİZ.10.1.2-b

Senaryodaki işaretçi, sürücü onu gördüğü anda aracın 45 m ilerisinde duruyor olsun. **a)** 2. soruda bulduğunuz uzunluğu bu 45 m ile karşılaştırınız: araç işaretçiye ulaşmadan durabilir mi, durmazsa işaretçiye kaç metre geçer? **b)** Sürat ve tepki süresi aynı kalmak koşuluyla aracın tam 45 m'de durabilmesi için **ölçülen yavaşlamanın büyüklüğü** kaç m/s^2 olmalıydı? Önce fren bölümünün kaç metre olması gerektiğini, sonra o üçgenin taban uzunluğunu bulunuz. **c)** Sürücü "ben zaten frene bastım" diyor. Kaydın hangi bölümü, frene basmadan önce geçilen yolu gösteriyor ve bu kaç metredir?

Selçuklu'daki düz bir çevre yolunda, aynı araçla ve aynı sürücüyle üç kayıt tutuluyor. Üç kayıta da sürücünün tepki süresi ve frenleme biçimi aynı; yalnız yola giriş sürati değişiyor. Şekildeki şeritler tek ölçekte çizilmiştir. **a)** Her şeridin mavi ve kırmızı bölümlerini ölçekten okuyup çizelgeye yazınız, toplamaları bulunuz. **b)** Sürat K'den L'ye iki katına çıkarken mavi bölüm kaç katına, kırmızı bölüm kaç katına çıktı? K'den M'ye üç katına çıkarken aynı sorunun yanıtı ne oldu? **c)** Bulduğunuz düzeni tek cümleyle yazınız: "Sürat n katına çıkınca n katına, ise $n \times n$ katına çıkıyor."



Ş.2 · üç sürat için tepki ve fren bölümleri · üç şerit tek ölçektir · örnek veri seti

Kayıt	Mavi bölüm (m)	Kırmızı bölüm (m)	Toplam (m)
K · 10 m/s	...	...	...
L · 20 m/s	...	...	...
M · 30 m/s	...	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Kaydın yatay bölümü tepki süresini, inen bölümü frenlemeyi gösteriyor. İki bölümün altındaki dikdörtgen ile üçgenin alanını toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkıyor. Eğim ise ivmeyi veriyor. Bundan sonra işaretler de karışacak: her eğimin yanına işaretini koy.

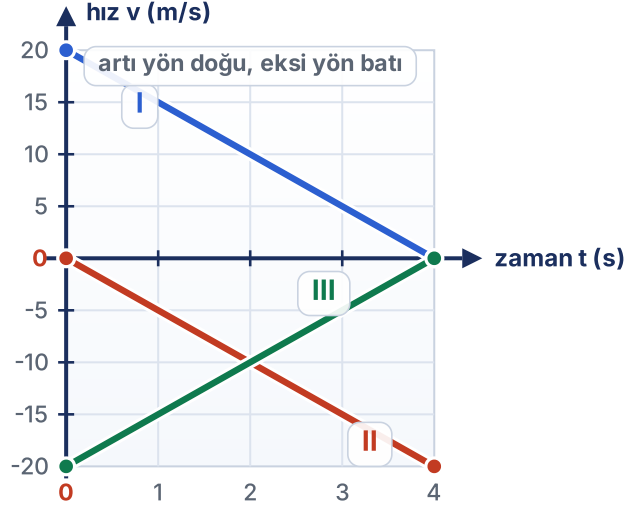
Karatay'daki düz bir bulvarda iki araç aynı yönde ilerliyor; aralarındaki açıklık şekilde ölçülmüştür. Sürücü kurslarında şu kural öğretilir: öndeki araç yol kenarındaki bir direğin yanından geçtiği anda saymaya başla, sen direğe varmadan **iki saniye** dolmalıdır. Bu bir süre kuralıdır, bir uzunluk kuralı değildir. **a)** Kuralın üç sürat için istediği açıklığı çizelgeye yazınız, yanına 4. soruda bulduğunuz duruş mesafelerini koyunuz ve farkı hesaplayınız. **b)** Kuralın istediği açıklık hangi süratlerde duruş mesafesinin altında kalıyor? Aradaki fark sürat büyüdükçe nasıl değişiyor? **c)** Şekilde ölçülen açıklıkta iki araç 30 m/s'ye çıkarsa kuralın ölçütü sağlanır mı, duruş mesafesi ölçütü sağlanır mı? İki ölçütün ayrıldığı bu noktada hangisine güvenirsiniz? Bir cümleyle gerekçelendiriniz.



Ş.3 · iki araç ve aralarındaki ölçülmüş açıklık · araçlar aynı yönde ilerliyor

Sürat	Kuralın istediği açıklık (m)	Duruş mesafesi (m) · 4. soru	Fark (m)
10 m/s	...	...	...
20 m/s	...	...	...
30 m/s	...	...	...

Sille'de düz ve yatay bir yolda üç ayrı araç izleniyor. Doğu yönü artı seçilmiştir; kayıtlar şekilde aynı eksenle verilmiştir. **a)** Üç kaydın eğimini işaretiyle yazınız. **b)** Hangi araç ya da araçlar yavaşlıyor? Kararınızı, süratin (yani hızın büyüklüğünün) zamanla nasıl değiştiğine bakarak veriniz. **c)** Sınıftan biri "ivmesi eksi olan araç yavaşlıyordur" diyor. Bu cümle hangi kayıt için doğru, hangisi için yanlış? Cümleyi, işareti de kullanarak doğru biçimde yeniden yazınız.



bir bölme: 1 s × 5 m/s

Ş.4 · üç aracın aynı eksenle kayıtları · üç doğrunun da eğim büyüklüğü aynıdır

Kayıt	Eğim (İşaretiyle)	Sürat nasıl değişiyor?	Yavaşlıyor mu?
I	...	...	...
II	...	...	...
III	...	...	...

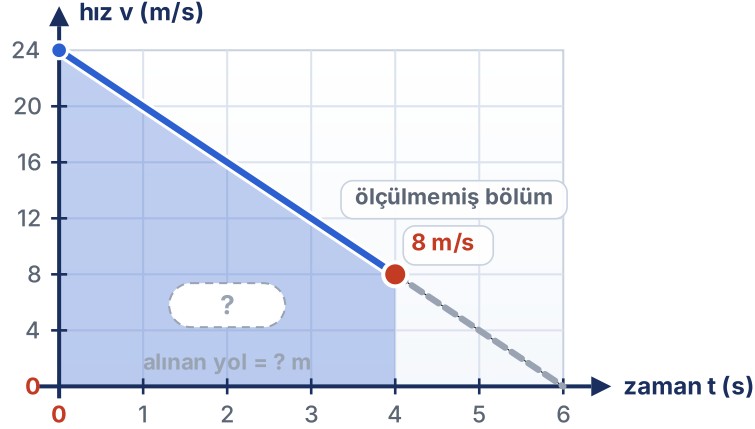
Beyşehir'de düz bir yolun aynı bölümünde, kuru ve ıslak günlerde birer kayıt alınıyor. İki kayıta da frene basıldığı an $t = 0$ sayılmış ve o andaki sürat aynıdır; ölçülen yavaşlama farklıdır. **a)** İki kaydın eğimini işaretiyle bulunuz. **b)** İki üçgenin alanını hesaplayınız; ıslak zeminde fren bölümü kaç metre uzamıştır? **c)** Sürücünün tepki mesafesi iki günde de 20 m'dir. Buna göre iki günün duruş mesafelerini yazınız. Islak günde 20 m/s ile giden bir sürücü, kuru günde kaç m/s ile giden bir sürücüyle aynı uzunlukta durur? 4. sorudaki şeritlerden yararlanınız.



bir bölme: $2 \text{ s} \times 5 \text{ m/s}$

Ş.5 · aynı süratten alınmış iki farklı fren kaydı · iki kayıta da frene basıldığı andaki sürat aynıdır, ölçülen yavaşlama farklıdır · örnek veri seti

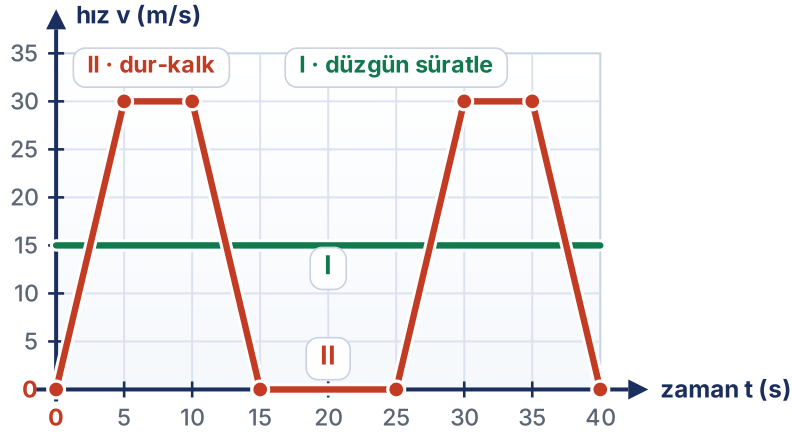
Gümüşler'de düz ve yatay bir yolda 24 m/s ile ilerleyen bir otobüsün şoförü, ileride yol çalışması gördüğü için gazı kesiyor; otobüs düzgün biçimde yavaşlıyor ve 4. saniyede sürati 8 m/s oluyor. Bu bölümde otobüs hiç durmuyor. **a)** Otobüsün ivmesini işaretiyle bulunuz. **b)** İlk 4 saniyede alınan yolu bulunuz; bölgeyi hangi iki şekle ayırdığınızı ya da hangi alan bağıntısını kullandığınızı yazınız. **c)** Otobüs sürati hiç düşürmeden 24 m/s ile gitseydi aynı 4 saniyede kaç metre giderdi? Aradaki fark kaç metredir? **ç)** Aynı yavaşlama 4. saniyeden sonra da sürseydi otobüs $t = 0$ anından kaç saniye sonra dururdu?



bir bölme: 1 s $\times$ 4 m/s

Ş.6 · otobüsün sürat kaydı · kesikli bölüm ölçülmemiştir, aynı yavaşlama sürseydi kayıt böyle devam ederdi · örnek veri seti

Konaklı'da düz ve yatay bir yolun aynı 600 m'lik bölümü iki servis aracıyla geçiliyor. I numaralı araç bu bölümü baştan sona düzgün süratle gidiyor; II numaralı araç ise ara duraklarda durup yeniden kalkıyor. İki aracın sürat kaydı şekilde aynı eksenle verilmiştir; ikisi de bölümü 40 saniyede tamamlamıştır, yani ortalama süratleri eşittir. **a)** Her iki kayıta aracın kaç kez hızlandığını ve kaç kez yavaşladığını çizimden sayınız; her değişimde süratin kaç m/s değiştiğini yazıp toplam sürat değişimini iki araç için ayrı ayrı bulunuz. Hızlanan ve yavaşlayan bölümlerin ivmelerini eğimden okuyunuz. **b)** Bir aracı yeniden hızlandırmak için motorun yakıt harcaması gerekir. Bulduğunuz iki sayıya ve çizimin biçimine dayanarak yazınız: hangi sürüş biçimi daha çok yakıt harcar, neden? Gerekçenizi "çünkü" ile bağlayınız ve çizimde hangi bölümleri gösterdiğinizi belirtiniz. **c)** Fazla yakıt harcamak yalnız sürücünün cebini değil, hepimizi ilgilendirir. Bunu azaltmak için iki öneri yazınız: biri sürücünün davranışıyla, biri yolun ya da trafiğin düzenlenmesiyle ilgili olsun.

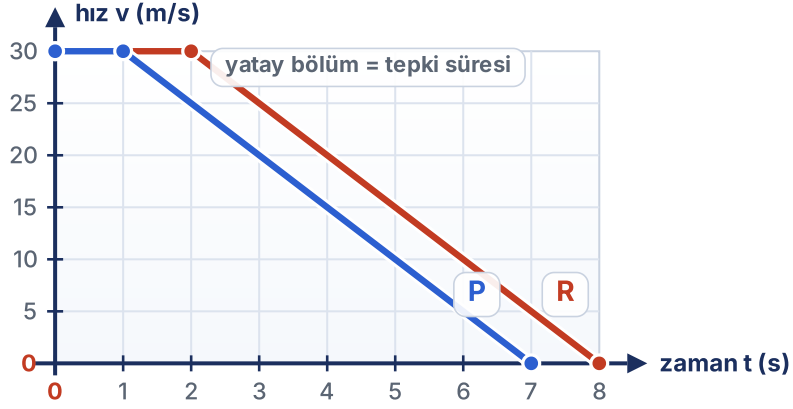


bir bölme: 5 s × 5 m/s

Ş.7 · aynı yolu aynı sürede geçen iki sürüş biçimi · iki araç da aynı 600 m'lik bölümü aynı 40 saniyede geçmiştir · örnek veri seti

Kemerhisar'da düz ve yatay bir yolda tutulan bir olay tutanağında yalnız iki ölçüm vardır: sürücünün tehlikeyi gördüğü noktadan aracın durduğu noktaya kadar ölçülen uzunluk **70 m**, zeminde bırakılan fren izinin uzunluğu **40 m**. Aracın sürati de sürücünün tepki süresi de tutanağa yazılmamıştır. **a)** Bu iki ölçümden hangi uzunluk doğrudan çıkar? Sayısını ve adını yazınız; hangi bölgenin alanını hangi bölgenin alanından çıkardığınızı belirtiniz. **b)** Tutanağa tek bir satır daha eklenebilecek olsa, aracın süratini bulmak için hangi büyüklüğün ölçülmesini isterdiniz? İsteğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. Ek satır "tepki süresi 1,5 s" olarak gelirse aracın sürati kaç m/s çıkar? **c)** Tutanağın altında "frenleme boyunca yavaşlama değişmedi" satırı da vardır. Bu satır dururken fren bölümünün kaç saniye sürdüğünü bulunuz. Satır silinseydi bulduğunuz üç sayıdan hangisi artık söylenemezdi, hangileri söylenebilirdi? Gerekçenizi yazınız.

Kaşınhanı yolunda P ve R sürücüleri aynı süratle ilerlerken aynı anda aynı tehlikeyi görüyor. İkisi de aynı biçimde frenliyor; yalnız tepki süreleri farklı. Kayıtlar şekildedir. **a)** İki sürücünün tepki sürelerini çizimden okuyunuz. **b)** İki kaydın altında kalan bölgeleri dikdörtgen ve üçgen olarak ayırıp duruş mesafelerini ayrı ayrı bulunuz; aradaki fark kaç metredir? **c)** İki kaydın üçgen bölümleri neden birbirinin aynıdır? Aradaki farkın tamamı hangi bölümden geliyor? Bu sonuç, tepki süresini uzatan bir işin (örneğin telefona bakmanın) neden önemli olduğunu nasıl açıklıyor?



bir bölme: 1 s x 5 m/s

Ş.8 · P ve R sürücülerinin kayıtları · iki sürücü de aynı süratle gidiyor ve aynı biçimde frenliyor, kayıtlar 30 m/s'de çakışıktır · örnek veri seti

Sürücü	Tepki süresi (s)	Dikdörtgen (m)	Üçgen (m)	Duruş mesafesi (m)
P	...	...	...	...
R	...	...	...	...

Dört arkadaş aynı soru üzerinde tartışıyor. **a)** Hangi balona katılıyorsun? **b)** Katılmadığın her balon için, o iddianın nerede yanlış olduğunu bu kâğıttaki bir şekle ya da bir sayıya dayanarak yaz; hangi şekil ve hangi sayı olduğunu belirt. **c)** Katılmadığın balonlardan birini, sahibinin söylemek isteyip de yanlış söylediği doğru cümleye çevir.

Süratimiz iki katına çıkarsa durmak için gereken yol ne olur?

AYLİN

Sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar, oran hep aynıdır.

KEREM

Fren bölümü dört katına çıkar, tepki bölümü ise yalnız iki katına.

NEHİR

İvmesi eksi işaretli olan bir araç her durumda yavaşlıyordur.

TOLGA

Tepki mesafesi, frene bastıktan sonra alınan yoldur.

kime katılıyorsun? katılmadıklarını hangi sayıyla çürütürsün?

Ş.9 · dört iddia · bu soru puanlanmaz, tanı amaçlıdır

Aşağıdaki çizelgeyi sırayla doldur. **Tahmin** sütununu kâğıdın başında, hiçbir hesap yapmadan doldurmuş olman gerekir; **gözlem** sütununu 4. ve 11. sorulardan okuduğun sayılarla, **açıklama** sütununu ise kendi cümleleriyle doldur. Tahminini silme: yanlış çıkan bir tahmin de tam puan alır, çünkü ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmin ile gözlemin karşılaştırılmasıdır.

Soru	Tahmin	Gözlem	Açıklama
Sürat iki katına çıkarsa fren mesafesi kaç katına çıkar?	...	...	...
Sürat iki katına çıkarsa tepki mesafesi kaç katına çıkar?	...	...	...
Tepki süresi iki katına çıkarsa fren mesafesi değişir mi?	...	...	...

Son satır — kendi cümlelerle: "Tahminimle gözlemimin ayrıldığı yer oldu; çünkü"

Bugün ölçülen bir saniyenin kaç metre ettiğini kendin hesapladın. Şimdi bunu yazıya dök. Önce bir hız-zaman kaydında hangi bölümün **tepki süresine**, hangi bölümün **frenlemeye** karşılık geldiğini anlat; her bölümün altındaki bölgeyi hangi şekle ayırdığını ve o alanın hangi uzunluğu verdiğini belirt. Sonra ikisinin toplamının neden **duruş mesafesi** diye adlandırıldığını tek cümleyle yaz. Ardından ehliyetini yeni almış bir akrabana kısa bir not düşün: iki öneri yaz, her önerinin altına bu kâğıttan aldığın bir sayıyı gerekçe olarak koy. Abartma ve korkutma; yalnız kendi bulduğun metreye dayan. En sonda şunu yanıtla: bu kâğıttaki hangi sayı trafikle ilgili bir alışkanlığını gözden geçirmene yol açtı?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her alan hesabının yanına birimini (m) yazdın mı? · Her eğimin yanına işaretini koydun mu?
- Bir uzunluğu bulurken hangi bölgeyi hangi şekle ayırdığını yazdın mı? Dikdörtgen mi, üçgen mi, yamuk mu?
- Tahmin sütununu gözlemden önce doldurduğuna emin misin? Sonradan doldurulan tahmin, tahmin değildir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün iki bölümü ayrı ayrı hesapladın: bir dikdörtgen ve bir üçgen. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz — ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman — ve bu üç çerçeveyi birbirine çevirmeyi öğreneceğiz. Defterine tek soru not et: aynı hareket için tek bir bağıntı yazılabilir mi?

Mini Test · Trafikte Duruş Mesafesi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz.

Bütün kayıtlar düz ve yatay yollarda tutulmuştur ve frenleme boyunca ivme değişmemiştir. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

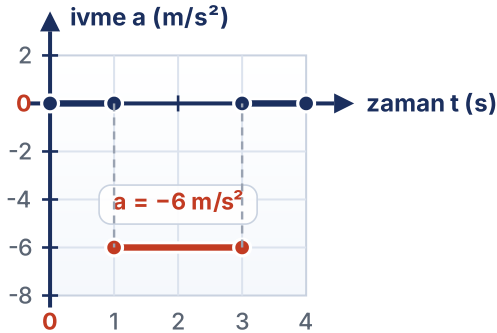
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Yalnız İvmeyi Yazan Bilgisayar

İvriz yolunda giden bir yolcu minibüsünün yol bilgisayarı yalnız **ivmeyi** yazmakta, sürati hiç yazmamaktadır. Sürücü kayıt başlarken göstergeden 24 m/s okuyup deftere not etmiştir ve minibüs kayıt boyunca yön değiştirmemiştir. Bilgisayarın yazdığı değerler şekilde verildiğine göre minibüsün $t = 3$ s anındaki sürati kaç m/s'dir?



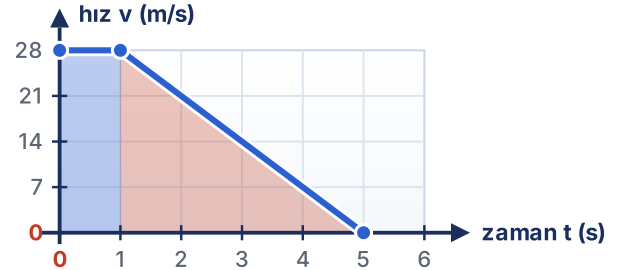
bir bölme: 1 s × 2 m/s²

yol bilgisayarcının yazdığı ivme değercileri · ivme yalnız 1-3 s arasında sıfırdan farklıdır · örnek veri seti

- A) 6 B) 12
C) 18 D) 24
E) 0

2 Sızma Köy Yolunda Duruş Kaydı

Sızma köy yolunda ilerleyen bir kamyonetin duruş kaydında iki bölge de boyanmıştır. Sürücü tehlikeyi gördüğü andan kamyonetin durduğu ana kadar kaç metre yol almıştır?



bir bölme: 1 s × 7 m/s

kamyonetin duruş kaydı · iki bölge de boyalıdır · örnek veri seti

- A) 28 B) 56
C) 84 D) 112
E) 140

4 Çatalhöyük Ziyaretçi Yolunda Bir Oran

Çatalhöyük ziyaretçi yolunun düz kesiminde bir aracın duruş mesafesinin **üçte biri** tepki, **üçte ikisi** fren bölümünden gelmektedir. Sürücünün tepki süresi 1 s olduğuna göre frenleme kaç saniye sürmüştür?

- A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) 6

3 Hatunsaray'da Bilinen Tek Şey

Hatunsaray bağlantı yolunda bir otomobil, sürücünün tehlikeyi gördüğü andan durduğu ana kadar tam 72 m yol almıştır. Sürücünün tepki süresi 1 s, otomobilin ölçülmüş yavaşlaması 6 m/s^2 'dir. Otomobilin tehlikenin görüldüğü andaki sürati kaç m/s 'dir?

- A) 48 B) 12
C) 18 D) 36
E) 24

5 Fertek Yolunda İki Araç

Fertek yolunun düz kesiminde doğu yönü artı seçilmiştir. Doğuya giden bir servis aracının sürati 4 s içinde 30 m/s 'den 18 m/s 'ye düşerken, aynı yolda batıya giden bir kamyonetin sürati aynı 4 s içinde 12 m/s 'den 24 m/s 'ye çıkmıştır. İki aracın ivmeleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Servis -3 m/s^2 , kamyonet $+3 \text{ m/s}^2$
B) Servis -12 m/s^2 , kamyonet $+12 \text{ m/s}^2$
C) Servis $+3 \text{ m/s}^2$, kamyonet -3 m/s^2
D) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -9 m/s^2
E) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -3 m/s^2

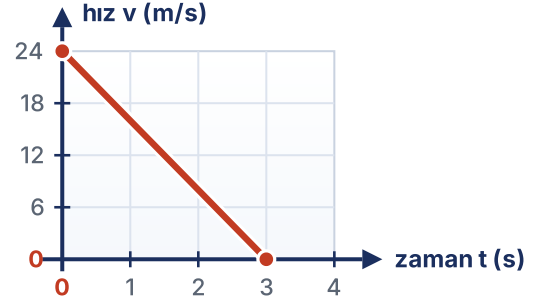
7 Kılbasan Yolunda Aynı Fren

Kılbasan yolunda bir otomobilin fren bölümünde sürat 18 m/s 'den 3 saniyede sıfıra inmiştir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı biçimde frenleyerek 30 m/s 'den durdurulsaydı fren bölümü kaç saniye sürer ve kaç metre olurdu?

- A) 5 saniye ve 150 metre
B) 5 saniye ve 75 metre
C) 3 saniye ve 45 metre
D) 6 saniye ve 90 metre
E) 5 saniye ve 45 metre

6 Kaydedicinin Yazmadığı Bilgi

Bolkar geçidine çıkan düz bir yolda bir aracın kaydedicisi, şoför **frene bastığı anda** çalıştırılmıştır. Elimizde yalnız şekildeki kayıt vardır. Bu kayıttan aşağıdakilerden hangisi **bulunamaz**?



bir bölme: $1 \text{ s} \times 6 \text{ m/s}$

kaydedici tam frene basıldığı anda çalıştırılmıştır .
örnek veri seti

- A) Frene basılmadan önce alınan yol
B) Frenlemenin kaç saniye sürdüğü
C) Frenlemede ölçülen yavaşlama
D) Frene basıldıktan sonraki yol
E) Frene basıldığı andaki sürat

8 Taşkale'de Tahtaya Yazılan Çözüm

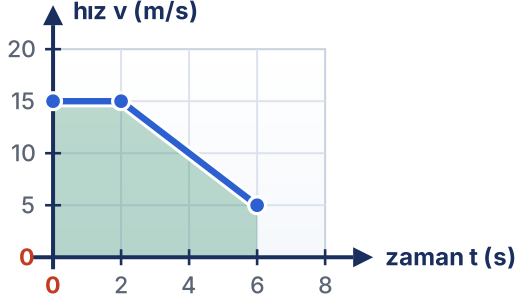
Taşkale'deki bir sürücü kursunda kursiyer, 20 m/s ile giden, sürücüsünün tepki süresi $1,5 \text{ s}$ ve ölçülmüş yavaşlaması 4 m/s^2 olan bir araç için duruş mesafesini tahtaya adım adım yazmıştır.

I. Tepki mesafesi $20 \times 1,5 = 30 \text{ m}$. II. Fren süresi $20 / 4 = 5 \text{ s}$. III. Fren mesafesi $20 \times 5 = 100 \text{ m}$. IV. Duruş mesafesi $30 + 100 = 130 \text{ m}$. V. Tepki süresi 3 s olsaydı duruş mesafesi iki katına çıkardı. Kursiyerin **ilk** yanlış yaptığı adım hangisidir?

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

9 Boyalı Bölgenin Sayı Değeri

Yeşildere yolunda ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydında 0–6 s arasındaki bölge boyanmıştır. Bu bölgenin sayı değeri ve karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bir bölme: $2 \text{ s} \times 5 \text{ m/s}$

boyalı bölge 0–6 s arasındadır · bölgeyi bölme kutularıyla sayabilirsiniz · örnek veri seti

- A) 70 m/s, aracın sürat değişimi
- B) 70 m, aracın aldığı yol
- C) 70 m/s^2 , aracın ivmesi
- D) 35 m, aracın aldığı yol
- E) 14 m, aracın aldığı yol

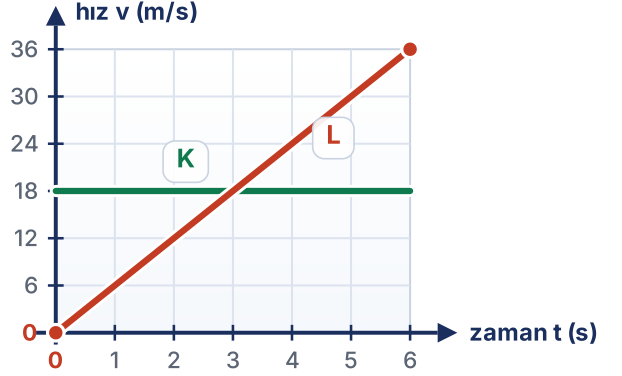
11 Yarım Saniyenin Karşılığı

Sarayönü yolunda iki sürücü aynı süratle ilerlerken aynı engeli aynı anda görmüştür. Araçların ölçülmüş yavaşlamaları da eşittir; yalnız birinin tepki süresi ötekinden **0,5 s** uzundur. İki aracın duruş mesafeleri arasındaki fark 15 m ölçüldüğüne göre araçların sürati kaç m/s'dir?

- A) 7,5
- B) 15
- C) 45
- D) 60
- E) 30

10 Aynı Anda Ayrılan İki Araç

Kaşınhanı sanayi yolunda K ve L araçları aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde ayrılmıştır. K kayıt boyunca sabit süratle gitmekte, L ise durgun hâlden düzgün biçimde hızlanmaktadır. Kayıtlara göre 6. saniyenin sonunda iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?



bir bölme: $1 \text{ s} \times 6 \text{ m/s}$

K ve L araçlarının aynı eksenlerdeki kayıtları · iki araç aynı noktadan aynı anda ayrılmıştır · örnek veri seti

- A) 54
- B) 18
- C) 108
- D) 0
- E) 216

12 Panodaki Tek Doğru Cümle

Bir sürücü kursu panosunda duruş mesafesi anlatılmaktadır. Panodaki cümlelerden hangisi doğrudur?

- A) Tepki mesafesi süratle, fren mesafesi daha hızlı büyür
- B) Tepki ile fren mesafesi süratle aynı oranda büyür
- C) Tepki mesafesi, frene basıldıktan sonraki yoldur
- D) Fren mesafesi, sürat değişmeden tepki süresiyle büyür
- E) Duruş mesafesi yalnız fren mesafesinden oluşur

13 Sürat Yarıya İnerse

Gödene yolunda bir otomobilin duruş mesafesi 96 m ölçülmüştür; bunun 24 m'si tepki bölümüdür ve sürücünün tepki süresi 1 s'dir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı tepki süresi ve aynı yavaşlamayla ama **yarı süratle** gelseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu?

- A) 18
- B) 24
- C) 48
- D) 30
- E) 60

15 Hangi Hesap Yeter

Bir sürücü şöyle diyor: "Süratimi iki katına çıkardım, ama takip mesafemi de iki katına çıkardım; o hâlde eskisi kadar güvendeyim." Sürücünün tepki süresi ile aracın ölçülmüş yavaşlaması değişmemiştir. Bu sürücünün yanıldığını göstermek için aşağıdaki hesaplardan hangisi **tek başına** yeterlidir?

- A) İki sürat için duruş mesafelerini bulup oranlarını karşılaştırmak
- B) İki sürat için fren sürelerini ayrı ayrı bulmak
- C) Aracın yavaşlamasını iki sürat için ayrı ayrı bulmak
- D) Yalnız büyük sürat için duruş mesafesini bulmak
- E) İki sürat için tepki mesafelerini ayrı ayrı bulmak

14 Ölçülen Sürenin Metre Karşılığı

Bir sınıf, el sıkma zinciriyle kendi tepki süresini ölçmüş ve kişi başına 0,8 s bulmuştur. Bu süre, göstergesi 90 km/h'yi gösteren bir araçta kaç metrelik tepki mesafesine karşılık gelir?

- A) 8
- B) 72
- C) 20
- D) 25
- E) 40

Bağlam Temelli Sorular · Ölçülen Saniye, Alınan Metre

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB3.5 Karar Verme

OB7 Veri Okuryazarlığı

D5 · D17

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

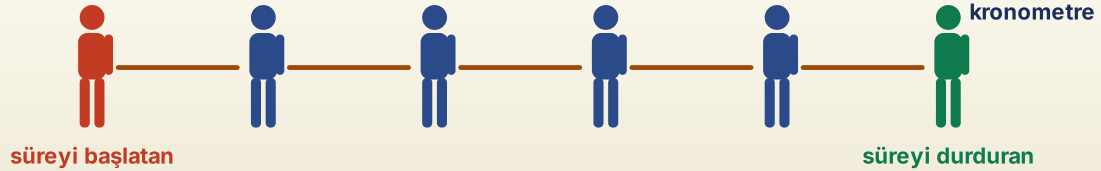
Her bağlamda hareket **düz ve yatay** bir yolda geçer ve frenleme boyunca ivme değişmez. Hazır bağıntı yoktur: her uzunluğu hız-zaman çiziminin altındaki alandan, her ivmeyi eğimden çıkar. Sonuçların yanına birimini yaz.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI STANDI

Kayseri'de bir lisenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı standında öğrenciler ziyaretçilere kendi tepki sürelerini ölçtürüyor. **Altı** kişi halka olup el ele tutuşuyor; baştaki kişi kronometreyi başlatıp yanındakinin elini sıkıyor, el sıkma zincirin ucuna varınca kronometre durduruluyor. Gözler kapalıdır. Bir grubun üç denemesinde ölçülen **toplam** süreler 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s olmuştur.

zincirdeki kişi sayısı: 6

toplam süreler: 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s



el sıkma zinciri · gözler kapalı · ölçüm üç kez yinelenir

zincir düzeneği ve kronometre · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Kişiyeye Düşen Süre FİZ.10.1.2-b

Üç denemenin ortalaması alındığında bir kişiyeye düşen tepki süresi kaç saniyedir?

- A) 1,50
- B) 0,50
- C) 0,25
- D) 0,08
- E) 4,50

3 Üç Denemenin Yayılımı FİZ.10.1.2-b

Öğrenciler raporlarına "ölçümümüzün payı şu kadardır" diye bir satır eklemek istiyor. Üç denemenin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark hakkında hangisi doğrudur?

- A) Kişi başına 0,02 s pay; 20 m/s'de 0,4 m
- B) Kişi başına 0,12 s pay; 20 m/s'de 2,4 m
- C) Kişi başına 0,06 s pay; 20 m/s'de 1,2 m
- D) Pay yoktur; ortalama kesin sonucu verir
- E) Kişi başına 0,02 s pay; her süratte 0,02 m

2 Gözler Açıkken FİZ.10.1.2-b

Aynı grup denemeyi bir de gözleri açık yapıyor ve kişi başına 0,15 s buluyor. 20 m/s ile giden bir araçta bu iki süre arasındaki fark, tepki mesafesinde kaç metrelik bir fark yaratır?

- A) 5
- B) 2
- C) 3
- D) 8
- E) 0,1

BAĞLAM 2 · ANKARA'DA BİR OKUL ÖNÜNDE HIZ SINIRI

Ankara'da düz ve yatay bir okul yolunda belediye, okul önündeki hız sınırını **72 km/h**'den **36 km/h**'ye indiren bir levha asmıştır. Bu kesimde sürücülerin ortalama tepki süresi 1 s, araçların ölçülmüş yavaşlaması 5 m/s^2 kabul edilmektedir. Yaya geçidi, sürücünün geçidi görebildiği noktadan **40 m** ötededir.



geçidin görüldüğü andaki uzaklık: 40 m

düz ve yatay okul yolu · ölçekli çizim değildir

okul önü kesimi · levha, yaya geçidi ve görüş uzaklığı

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Levhaya Uyan Sürücü FİZ.10.1.2-b

Levhadaki 36 km/h sınırına tam uyan bir araç için duruş mesafesi kaç metredir?

- A) 10 B) 36
C) 15 D) 20
E) 30

6 Sınır Yerine Tepki Süresi FİZ.10.1.2-b

Bir veli, "sınırı düşürmek yerine sürücülere tepki sürelerini kısaltmalarını söyleyin" diyor. 72 km/h ile gelen bir sürücünün tepki süresi 1 s'den 0,5 s'ye inseydi hangisi doğru olurdu?

- A) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçidi 10 m geçer
B) Duruş mesafesi 40 m olur, araç tam geçitte durur
C) Duruş mesafesi 30 m olur, araç geçitten önce durur
D) Duruş mesafesi 60 m olur, araç geçidi 20 m geçer
E) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçitten önce durur

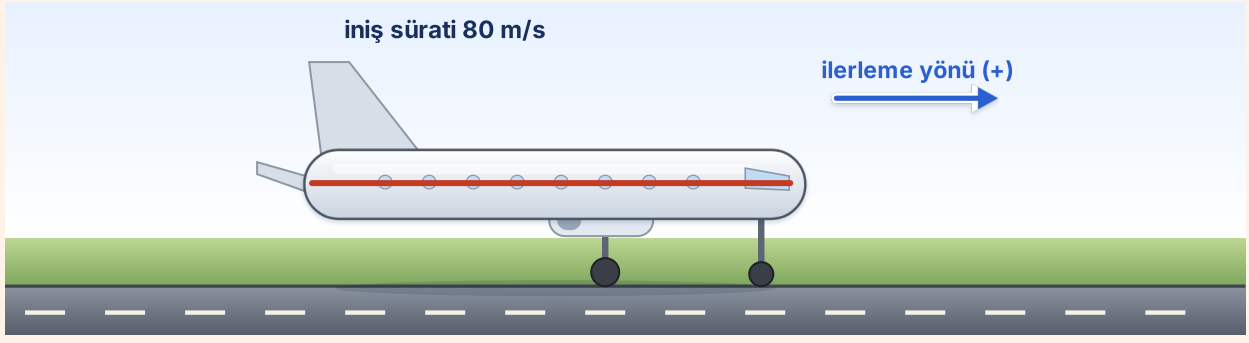
5 Geçitten Önce Durabilir mi FİZ.10.1.2-b

Yaya geçidi 40 m ötede olduğuna göre iki sürat sınırı için hangisi doğrudur?

- A) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
B) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
C) 36 km/h 10 m önce durur, 72 km/h geçidi 60 m geçer
D) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h 20 m önce durur
E) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h geçidi 20 m geçer

BAĞLAM 3 · ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA İNİŞ KOŞUSU

Esenboğa Havalimanı'nda düz ve yatay bir piste inen bir yolcu uçağı, tekerlekleri piste değdiği anda **80 m/s** süratindedir. Pilot aynı anda frenleme düzenini devreye alır; kayıt boyunca ölçülen yavaşlama **4 m/s²**'dir ve değişmez. Uçakta tepki bölümü yoktur: frenleme, tekerlekler piste değmez başlar.



düz ve yatay pist · ölçekli çizim değildir

uçağın pist üzerindeki frenleme koşusu · örnek veri seti · tepki bölümü yoktur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.2-a

Uçak, tekerlekleri piste değdikten kaç metre sonra durur?

- A) 320
- B) 800
- C) 400
- D) 1600
- E) 20

8 Aynı İnişin İvme Kaydı FİZ.10.1.2-a

Uçak durduktan sonra da bir süre pistte beklemektedir. Tekerleklerin piste değdiği andan itibaren tutulan **ivme-zaman** kaydı nasıl görünür?

- A) 0–20 s arası 80'den 0'a inen doğru, sonrası sıfır
- B) 0–20 s arası –4'ten 0'a çıkan doğru, sonrası sıfır
- C) 0–20 s arası –4 m/s²'de yatay doğru, sonrası sıfır
- D) Kayıt boyunca sıfırda kalan yatay doğru
- E) 0–20 s arası +4 m/s²'de yatay doğru, sonrası sıfır

Etkinlik · Kendi Tepki Süremiz Kaç Metre Eder?

FİZ.10.1.2-b

KB2.4 Çözümleme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 6 kişi

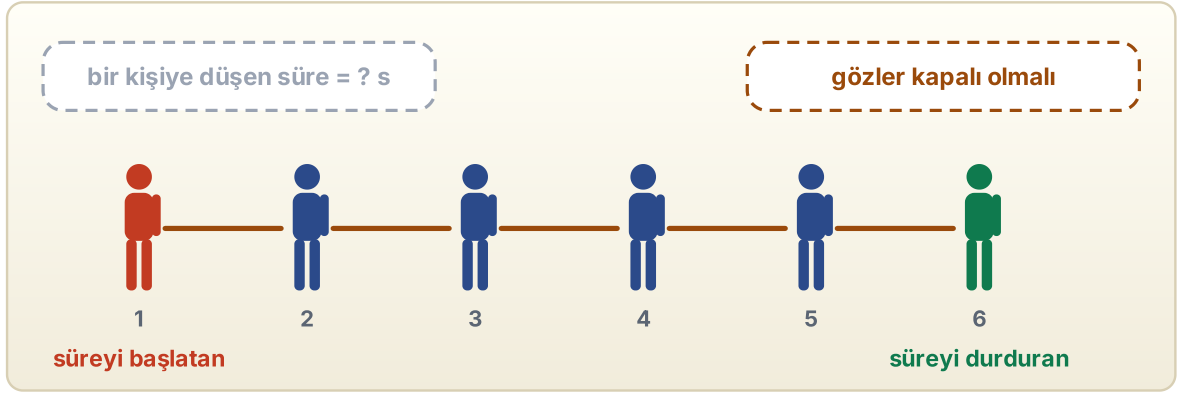
Araçlar: telefon kronometresi, kareli defter sayfası, cetvel

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hiçbir sayı size verilmez: bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Grup halka olup el ele tutuşur. Baştaki üye bir eliyle kronometreyi başlatır ve aynı anda yanındakinin elini sıkar; her üye elinin sıkıldığını hissettiği anda yanındakinin elini sıkar. Sıra zincirin ucuna varınca son üye seslenir ve kronometre durdurulur. Ölçülen süre, zincirdeki kişi sayısına bölününce bir kişiye düşen süre çıkar. **Gözler kapalı olmalıdır**; yoksa el sıkmayı gören üye kendi süresini kısaltır.



el sıkma sırası zincirin ucuna ulaşınca süre durdurulur

Ş.F · grup başına bir zincir · ölçüm üç kez yinelenir

1 Ölç ve Yinele 8 dk

Üç deneme yapın ve her denemenin sonucunu çizelgeye yazın. Bir kişiye düşen süreyi, o denemenin toplam süresini zincirdeki kişi sayısına bölerek bulun; birimi de yazın.

Ölçtüğüm büyüklük	1. deneme	2. deneme	3. deneme	Ortalama
Zincirdeki kişi sayısı	...	...	...	...
Toplam süre (s)	...	...	...	...
Bir kişiye düşen süre (s)	...	...	...	...

Daha önce öğrendiğimiz gibi: tek ölçüme değil, yinelenen ölçümlerin ortalamasına güveniriz. Üç denemeniz arasındaki en büyük fark kaç saniye? Bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **pay** hakkında ne söylüyor?

2 Saniyeyi Metreye Çevir 7 dk

Bir kişiye düşen ortalama süreyi tepki süresi olarak alın. Hocanızın tahtaya yazacağı iki sürattan birini şehir içi, ötekini şehirler arası yol için kullanın. Her biri için tepki mesafesini bulun. Bu çarpımı size veren biz değiliz: Ş.F'deki dikdörtgenin alanıdır.

Seçtiğim sürat (m/s)	Tepki süresi (s)	Tepki mesafesi (m)	Kaç sıra boyu eder?
*** ** *	*** ** *	*** ** *	*** ** *
*** ** *	*** ** *	*** ** *	*** ** *

Son sütun için sınıfınızdaki bir sıranın uzunluğunu ölçün ve tepki mesafesini ona bölün. Böylece metreyi gözünüzde canlandırabilirsiniz.

3 Çiz ve Karşılaştır 7 dk

a) Kareli sayfanıza seçtiğiniz büyük sürat için bir hız-zaman çerçevesi kurun: önce tepki süresi kadar yatay bir bölüm, sonra sıfıra inen bir bölüm çizin. Eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazın; **zaman eksenin adını ok ucunun yanına** koyun. b) Yatay bölümün altındaki dikdörtgenin alanını hesaplayın; 2. adımda bulduğunuz sayıyla aynı mı çıktı? c) Şimdi zincir denemesini gözler açık yapın. Yeni tepki süresini yazın ve aynı sürat için tepki mesafesinin kaç metre değiştiğini bulun.

Dikdörtgenin alanı (m)	2. adımla aynı mı?	Gözler açık süre (s)	Tepki mesafesindeki değişim (m)
*** ** *	*** ** *	*** ** *	*** ** *

4 Grup Kararı 3 dk

Aşağıdaki cümleyi kendi sayılarınızla tamamlayın ve tahtaya yalnız iki sayı yazın: grubunuzun tepki süresi ve o süreye karşılık gelen tepki mesafesi, birimleriyle.

"Tepki süremiz saniye çıktı; bu, m/s ile giden bir araçta metre demek. Bu yüzden"

Teslim: Çizimli sayfanızı ve bu föyü birlikte verin. Bugün yalnız kaydın **yatay** bölümünü ölçtünüz; inen bölümü çalışma kâğıdındaki kayıtlardan okudunuz. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz: ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman.